

Docker và Kubernetes cho lập trình viên

Trong thời đại DevOps và điện toán đám mây, Docker và Kubernetes đã trở thành những công nghệ không thể thiếu đối với các lập trình viên và kỹ sư vận hành hệ thống. Cuốn sách *Docker và Kubernetes cho lập trình viên* cung cấp kiến thức toàn diện về việc đóng gói, triển khai và quản lý ứng dụng hiện đại.

Sách bắt đầu bằng việc giới thiệu khái niệm Container và những hạn chế của phương pháp triển khai truyền thống. Người đọc sẽ được hướng dẫn cách sử dụng Docker để đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ môi trường chạy vào một container duy nhất, giúp giảm thiểu các lỗi phát sinh do khác biệt môi trường giữa máy phát triển và máy chủ thực tế.

Tiếp theo, sách trình bày chi tiết về Docker Image, Dockerfile, Docker Compose và các kỹ thuật quản lý container trong thực tế. Các ví dụ minh họa giúp người học dễ dàng xây dựng và triển khai các ứng dụng web, API hoặc cơ sở dữ liệu bằng Docker.

Sau khi nắm vững Docker, người đọc sẽ được tiếp cận với Kubernetes – nền tảng điều phối container mạnh mẽ được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới. Nội dung bao gồm Pod, Deployment, Service, ConfigMap, Secret và các cơ chế tự động mở rộng hệ thống.

Thông qua các bài thực hành thực tế, cuốn sách giúp người đọc hiểu cách xây dựng hạ tầng ứng dụng hiện đại có khả năng mở rộng, chịu lỗi cao và dễ dàng quản lý. Đây là tài liệu hữu ích cho sinh viên, lập trình viên Backend, DevOps Engineer và những người muốn làm việc trong lĩnh vực Cloud Native.